

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

AI23 (23TNT1), FIT@HCMUS, VNUHCM

IA01 - CSS Layout

Đề tài: Sử dụng CSS framework để thiết kế giao diện.

Môn học: Phát triển ứng dụng web - CQ2023/3

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Lê Hoàng Trung (23122004)

Giáo viên hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Huy Khánh

Ngày 15 tháng 10 năm 2025



1 Giới thiệu

Đây là bài báo cáo cho **IA01 - CSS Layout**, môn **Phát triển ứng dụng web - CQ2023/3**¹, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Báo cáo được thực hiện bởi: Nguyễn Lê Hoàng Trung (23122004)

Đường dẫn repository Github: <https://github.com/htrung1105/WAD—IA03—CSS-Layout>

Đường dẫn website²: <https://wad-ia01-23122004.netlify.app/> [?]

Các công nghệ sử dụng:

- **HTML:** HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để tạo và cấu trúc nội dung trên các trang web, xác định các thành phần như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh và liên kết.
- **CSS:** CSS (Cascading Style Sheets) là một ngôn ngữ định dạng dùng để mô tả giao diện và cách trình bày của các tài liệu viết bằng ngôn ngữ đánh dấu như HTML.
- **Tailwind CSS:** tility-first CSS framework giúp xây dựng giao diện nhanh chóng thông qua các class có sẵn. Được tải qua CDN để tạo layout responsive.
- **Netlify:** Netlify là một nền tảng đám mây giúp xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng web hiệu suất cao. Netlify cung cấp hệ thống máy chủ và cơ sở hạ tầng tự động, hỗ trợ nhiều framework JavaScript như Next.js, React, Vue.js và các công nghệ serverless.
- **Google Maps Embed API:** API nhúng bản đồ Google Maps hiển thị vị trí Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HCM trong footer.
- **Pycharm (Jetbrains):** IDE hỗ trợ phát triển web với HTML, CSS, JavaScript. Tích hợp GitHub Copilot hỗ trợ viết code và debug.

2 Chi tiết Kỹ thuật

Đây là giai đoạn áp dụng các kiến thức về **HTML5**, **CSS3** và **Tailwind CSS** để tạo nên một giao diện đẹp mắt.

- **HTML5:** oàn bộ cấu trúc trang web được xây dựng bằng các thẻ semantic HTML5 như `<header>`, `<main>`, `<section>`, `<footer>`, đảm bảo tính accessibility và SEO-friendly.
- **Tailwind CSS Framework:** Sử dụng Tailwind CSS (qua CDN) để xây dựng layout và styling nhanh chóng thông qua utility classes.

¹Web Application Development

²Được deploy trên Netlify

- **Thiết kế Responsive:** Sử dụng Tailwind's responsive utilities và grid system, trang web tự động điều chỉnh bố cục:
 - Desktop ($\geq 1024\text{px}$): Layout 3-4 cột cho features và footer.
 - Tablet ($640\text{px}-1023\text{px}$): Layout 2 cột.
 - Mobile ($< 640\text{px}$): Layout 1 cột, các elements xếp theo chiều dọc.
- **Tích hợp bên ngoài:**
 - Google Maps Embed API.
 - SVG Graphics.
 - Google Fonts.

3 Kết luận, đánh giá

3.1 Kết luận

Website đã hoàn thành các yêu cầu được đặt ra:

- **Desktop View:** Giao diện responsive với layout 4 cột trong phần features và footer, hiển thị đầy đủ nội dung trên màn hình rộng.
- **Mobile view:** Giao diện tự động chuyển sang layout 1 cột trên màn hình nhỏ, các phần tử xếp theo chiều dọc, đảm bảo trải nghiệm người dùng tối ưu trên thiết bị di động.
- **Số lượng ảnh hợp lý:** Sử dụng 3 ảnh (logo, poster, arrow2).
- **Tính tương thích:** Có thể xem trên cả 3 trình duyệt (Chrome, Firefox, Safari).
- **Deploy:** Đã upload website lên live host (Netlify).

3.2 Đánh giá

Bản thân em tự đánh giá mức độ hoàn thành: **10/10**